Série 1 : Charge, force de Coulomb & champ électrique

N° 1 : {00195}

Soit un fil rectiligne infiniment long portant une densité de charge constante λ ($[\lambda] = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}}$). A une distance r de ce fil, on place parallèlement à ce dernier, une règle de longueur L qui porte une densité de charge Λ ($[\Lambda] = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}}$). Déterminer la grandeur de la force électrique que le fil exerce sur la règle.

N° 2 : {00196}

Une baguette mince de longueur L porte une charge Q uniformément répartie sur sa longueur. Dans le prolongement de la baguette, à une distance D de celle-ci, on place une charge ponctuelle q. Déterminer la grandeur de la force électrique s'exerçant sur q.

N° 3 : {00197}

Une plaque de cuivre de 127g porte une charge électrique positive de 1mC. Déterminer, en pour cent, le nombre d'électrons perdus par la plaque.

N° 4 : {00198}

Deux charges ponctuelles positives q et $4q$ sont placées à une distance D l'une de l'autre. Une troisième charge Q est placée de telle manière que tout le système est en équilibre, c'est-à-dire qu'aucune force ne s'exerce sur chacune des charges. Déterminer la position, la grandeur et le signe de Q.

N° 5 : {00199}

Deux sphères métalliques creuses, concentriques, de rayons R et $2R$ portent, l'une une charge électrique $+2Q$ et l'autre une charge électrique $-Q$. Dessiner qualitativement les lignes de champ électrique produites par l'ensemble.

N° 6 : {00200}

Soit un cylindre métallique infiniment long de rayon r et un tuyau cylindrique également infiniment long de rayon R ($R > r$). Tous deux sont placés de manière coaxiale l'un dans l'autre. Le cylindre porte une densité de charge $+\lambda$ par unité de longueur et le tuyau, une densité de charge $-\lambda$. Dessiner qualitativement les lignes de champ électrique produites par l'ensemble.

N° 7 : {00201}

Déterminer les lignes de champ électrique produites par deux charges ponctuelles inégales $+2Q$ et $-Q$ placées à quelques distance l'une de l'autre.

N° 8 : {00218}

Soit un fil rectiligne infiniment long portant une densité de charge constante λ ($[\lambda] = \mathrm{C/m}$). On place perpendiculairement à ce fil une règle de longueur L, de façon à ce que l'une des extrémité de la règle soit à une distance r du fil et l'autre à une distance $L + r$. La règle porte une densité de charge Λ ($[\Lambda] = \mathrm{C/m}$). Déterminer la grandeur de la force électrique que le fil exerce sur la règle.

N° 9 : {00223}

Soit une plaque infiniment grande portant une densité de charge uniforme σ par unité de surface ($[\sigma] = \mathrm{C/m^2}$). Une charge ponctuelle q se trouve à une distance x de la plaque. Déterminer la grandeur de la force électrique entre la plaque et la charge.

Série 2 : Tension & potentiel électrique

N° 1 : {00209}

Entre deux plaques parallèles placées verticalement et distantes de $d = 5$ cm l'une de l'autre, une petite bille de plomb de 0.5 g qui porte une charge électrique de $1.7 \cdot 10^{-9}$C est suspendue à un petit fil de soie. Le fil forme avec la verticale un angle de 10°. Déterminer la tension électrique entre les deux plaques.

N° 2 : {00210}

La tension d'accélération des électrons d'un tube de télévision est de 1.5 kV. On admet que la distance entre la cathode et l'anode est $d = 10$ cm.

(a) Déterminer la valeur du champ électrique d'accélération.
(b) Déterminer la grandeur de l'accélération et la vitesse acquise par les électrons si ces derniers sont au repos avant l'accélération.

N° 3 : {00211sansGauss}

Un cylindre plein, infiniment long, de rayon R, est fait de matière isolante et porte une densité de charge constante $+\rho$ par unité de volume.

(a) Vérifier que le champ électrique dans un point situé à l'interieur du cylindre à une distance r de l'axe vaut $E(r) = \frac{\rho}{2\epsilon_o} r$.
(b) Déterminer la tension entre un point situé sur l'axe du cylindre et un point situé sur le manteau de ce dernier.

N° 4 : {00212}

Soit un fil rectiligne infiniment long portant une densité de charge λ par unité de longueur. Calculer le potentiel en un point P se trouvant à une distance r du fil en prenant comme point de référence un point O situé à une distance R du fil.

N° 5 : {00213}

Trois charges électriques ponctuelles $+2Q$, $+Q$ et $-Q$ sont placées aux extrémités et au milieu d'un segment de droite. Déterminer dans laquelle des 3 configurations suivantes l'énergie potentielle du système est minimale.

(a) $2Q$ Q $-Q$
(b) $2Q$ $-Q$ Q
(c) Q $2Q$ $-Q$

N° 6 : {00224}

Les charges ponctuelles Q, $2Q$ et $3Q$ occupent les sommets d'un triangle équilatéral. Quel travail faut-il effectuer pour réduire de moitié toutes les distances à l'intérieur de cette répartition de charges ?

Série 3 : Condensateur & énergie du champ électrique

N° 1 : {00216}

Deux petites sphères de rayon r sont centrées, l'une à l'origine du système de coordonnées, l'autre sur l'axe O_x, à une distance R de l'origine ($R \gg r$). La première sphère porte une charge $+Q$, la seconde une charge $-Q$.

(a) Déterminer, en tout point de l'axe O_x, la grandeur du champ électrique $E_1(x)$ produit par la première sphère.

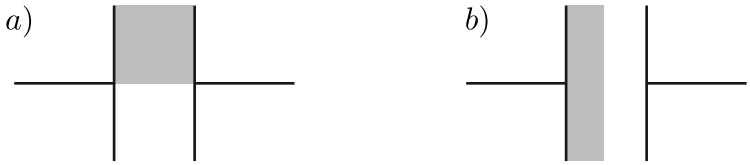
(b) Déterminer la tension entre la première et la seconde sphère, ainsi que la capacité électrique du système.

N° 2 : {00217}

Deux fils rectilignes parallèles de longueur L et de rayon r sont placés à une distance D l'un de l'autre ($D \gg r$). Déterminer la capacité du système. On admettra que le vide est situé entre les fils.

N° 3 : {00219}

Les armatures d'un condensateur plan possèdent une surface S et sont à une distance d l'une de l'autre. Déterminer la capacité de ce condensateur lorsqu'un diélectrique (constante diélectrique : ϵ_r) de surface $\frac{S}{2}$ et d'épaisseur d est placé entre les plaques. Même question pour un diélectrique de surface S et d'épaisseur $\frac{d}{2}$.



N° 4 : {00220}

Un condensateur de capacité C_1 porte une charge Q. On relie ses bornes aux bornes d'un condensateur déchargé de capacité C_2.

(a) Déterminer la perte d'énergie subie par le système en passant de l'état initial à l'état final.

(b) Déterminer l'énergie portée par chacun des condensateurs dans l'état final.

N° 5 : {00222}

Un condensateur cylindrique possède des armatures dont les rayons valent a et b. Déterminer le rayon du cylindre imaginaire coaxial aux deux armatures du condensateur qui renferme la moitié de l'énergie contenue dans le condensateur.

N° 6 : {05028}

De nombreux protons, se trouvant à une très grande distance D (quasi à l'infini) d'une petite sphère métallique de rayon $R \ll D$ ont une vitesse initiale $v = 10^6$ m/s. Ils arrivent l'un après l'autre sur cette sphère initialement non chargée. Le rayon de la sphère est $R = 1$cm. Les protons restent prisonniers de la sphère.

(a) Déterminer le potentiel maximal qu'atteindra la sphère par rapport à un potentiel de référence considéré à l'infini.

(b) Combien de protons ont atteint la sphère ?

(c) Déterminer l'énergie contenue dans la sphère en fin de processus de chargement si on assimile la sphère à un condensateur.

(d) Déterminer la perte d'énergie du dernier proton qui atteint la sphère.

N° 7 : {00221}

On admet qu'un noyau d'uranium est une sphère de 10^{-14} m de rayon portant une charge positive correspondant à 92 protons, uniformément répartie sans son volume. Déterminer l'énergie électrique d'un tel noyau (considérer uniquement l'énergie extérieure au noyau).

N° 8 : {00225}

On considère un condensateur formé de deux plaques parallèles de surface S placées à la distance d l'une de l'autre. La constante diélectrique ϵ de l'isolant qui remplit l'espace entre les plaques est donnée par

$$\epsilon(x) = \epsilon_m \frac{2d}{x+d}$$

où ϵ_m est une constante et x est la distance à l'armature positive.
Calculer la capacité de ce condensateur.

N° 9 : {00226}

Un condensateur est constitué par deux cylindres coaxiaux d'épaisseur négligeable et dont le rapport des rayons vaut 20. Chaque cylindre porte une densité linéique de charge constante $\lambda = 10^{-12}$ C/m. Un électron quitte le cylindre extérieur (chargé négativement) sans vitesse initiale. A quelle vitesse atteint-il le cylindre intérieur ?

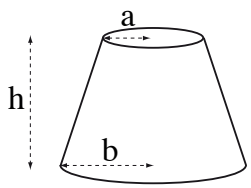
Série 4 : Courant, résistance, puissance

N° 1 : {00227}

Des électrons (de charge e) ont été accélérés dans le vide par une petite tension U. Ils se suivent l'un l'autre à une distance moyenne d. Déterminer le courant électrique représenté par ce faisceau d'électrons.

N° 2 : {00229}

Un conducteur a la forme d'un cône tronqué dont les dimensions sont données sur la figure. La résistivité du matériau est ρ. Déterminer la résistance électrique de ce conducteur. (Indication : découper le conducteur en fines tranches).



N° 3 : {00231}

Un condensateur de 5 μF est chargé sous une tension de 200 V. On le décharge ensuite à-travers deux résistances de 500 Ω et de 300 Ω placées en parallèle. Déterminer l'énergie déposée dans la résistance de 500 Ω.

N° 4 : {00233}

Un vienerli de $m = 50$ g possède une résistance ohmique de $R = 1$ MΩ. Déterminer s'il est réaliste de vouloir cuire un tel vienerli par effet Joule en applicant une différence de potentiel entre ses deux extrémités. On admettra que les 96% du vienerli sont constitués d'eau.

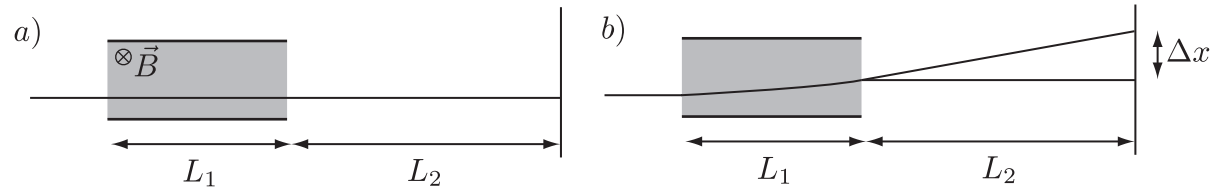
N° 5 : {00234}

Une centrale électrique de 200 MW (à titre de comparaison, une grande centrale électrique moderne comme celle de Leibstadt fournit une puissance électrique de 1000 MW) alimente une ville au moyen d'une ligne électrique dont la résistance est de 5 Ω. Déterminer la tension minimale que l'on doit utiliser pour le transport de façon à ce que les pertes restent inférieures à 2%.

Série 5 : Champ magnétique, Forces de Lorentz et Laplace

N° 1 : {00244}

Un faiseau de particules identiques, chargées et non relativistes, pénètre dans le champ électrique homogène E d'un condensateur plan, parallèlement aux plaques de longeurs L_1. Dans l'espace entre les plaques règne en outre une induction magnétique uniforme B perpendiculaire à la vitesse des particules. Les deux champs sont réglés de telle sorte que le faiseau ne soit pas dévié (a). On supprime alors l'induction magnétique (b) et le faiseau est alors dévié d'une distance Δx sur un écran situé à une distance L_2 du condensateur.
Déterminer la charge spécifique $\frac{q}{m}$ de ces particules en fonction des grandeurs géométrique L_1, L_2 et Δx et des champs E et B.

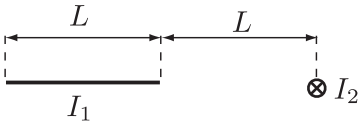


N° 2 : {00246}

Des particules de masse identique et de charge identique sont lancées à des vitesses différentes dans une région où règne une induction magnétique homogène B. Elles décrivent des trajectoires circulaires. Montrer que le temps pour effectuer un tour est le même pour toutes les particules.

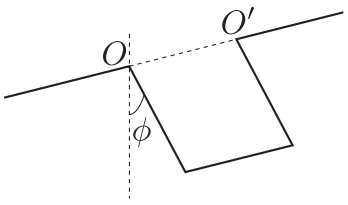
N° 3 : {00247}

Un fil de longueur L est traversé par un courant d'intensité I_1. Dans un fil de longueur infinie qui lui est perpendiculaire et qui se trouve à la distance L de son origine O passe un courant d'intensité I_2. Déterminer la grandeur de la force qui s'exerce sur le premier fil.
Note : Le champs magnétique $B(x)$ en distance x d'un courant rectiligne I est donné par : $B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$.



N° 4 : {00248}

Un fil de cuivre rigide (masse volumique $\rho = 8.9 \cdot 10^3$ kg/m^3, section $S = 2$ mm^2) forme les trois côtés d'un carré pouvant tourner autour d'un axe horizontal OO'. L'ensemble se trouve dans le champ d'une induction magnétique uniforme vertical de grandeur B (vers le haute). Lorsque le fil est parcouru par un courant d'intensité $I = 15$ A, il s'écarte de la verticale d'un angle $\phi = 30°$. Déterminer la grandeur de l'induction magnétique.



Série 6 : Generation champ magnétique - Biot-Savart

N° 1 : {05077} Un fil conducteur isolé est branché entre les bornes positive et negative d'une source de courant. Il est plié au milieu et les deux moitié sont torsadés l'un autour de l'autre sur presque toute la longeur.

(a) Esquisser le dispositive.

(b) Décrivez le champ magnétique dû au courant dans ces deux moitié du fils connectés aux deux bornes.

N° 2 : {05078} Des courants identiques sont transportés dans deux boucles circulaires ; cependant, l'une des boucles a deux fois le diamètre de l'autre boucle. Déterminer le rapport entre les champs magnétiques créés par les boucles au centre de chaque boucle.

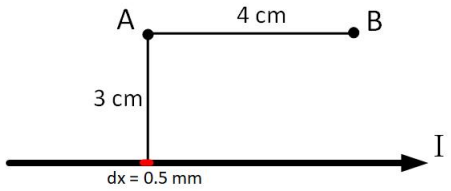
N° 3 : {05079}
Application numérique :

N° 4 : {05080} Comparez et opposez le champ électrique d'une ligne de charge infinie et le champ magnétique d'une ligne de courant infinie.

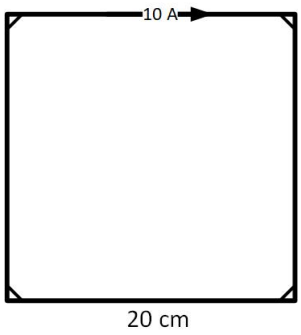
N° 5 : {05081} La magnitude est-elle constante pour les points situés sur une ligne de champ magnétique ?

N° 6 : {05082} Deux fils circulaires concentriques de diamètres différents transportent des courants dans le même sens. Décrivez la force exercée sur le fil intérieur.

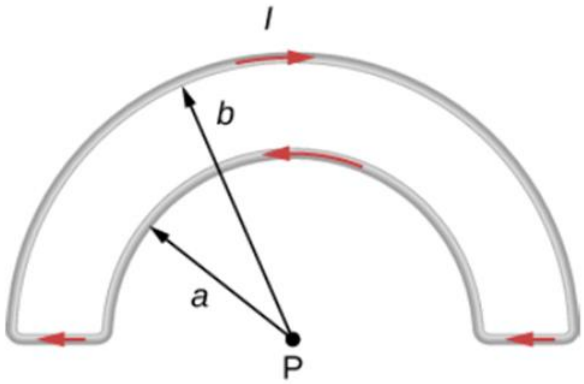
N° 7 : {05083} Un courant de 10 A circule dans le fil illustré. Quelle est l'ampleur du champ magnétique dû à un segment de fil de 0,5 mm tel que mesuré au point A) et au point B) ?



N° 8 : {05084} Dix ampères circulent dans une boucle carrée dont chaque côté mesure 20 cm de long. À chaque coin de la boucle se trouve un segment de 0,01 cm qui relie les fils les plus longs, comme indiqué. Calculez l'amplitude du champ magnétique au centre de la boucle. Primitive : $\int (a^2+x^2)^{-\frac{3}{2}} dx = \frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}$



N° 9 : {05085} Quel est le champ magnétique en P dû au courant I dans le fil représenté ?



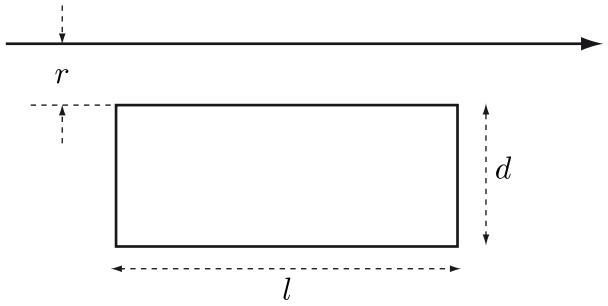
Série 7 : Induction

N° 1 : {00249}

Une boucle conductrice de rayon initial R_0 est placée dans un champ magnétique uniforme B, de façon à ce que le plan défini par la boucle soit perpendiculaire aux lignes de champ. Sous l'effet d'un mécanisme sans importance, le rayon de la boucle est forcé de se réduire jusqu'à zéro à une vitesse constante v. Déterminer la grandeur de la tension qui est alors induite dans la boucle.

N° 2 : {00250}

Soit un courant rectiligne infiniment long $I(t)$ et une spire rectangulaire de largeur d et de longueur l, placée parallèlement au conducteur à une distance r de celui-ci. La spire et le conducteur sont situés dans le même plan. Déterminer la tension induite ainsi que le sens du courant induit dans la spire, dans le cas où $I(t)$ est croissant en fonction du temps t, de la forme $I(t) = ct$.



N° 3 : {00251}

Dans un solénoïde de rayon R, le champ magnétique croît en fonction du temps selon la relation : $B(t) = kt$ $(k > 0)$.

(a) Déterminer la grandeur et la direction du champ électrique induit en un point P situé à l'intérieur du solénoïde, à une distance r de l'axe de celui-ci $(r < R)$.

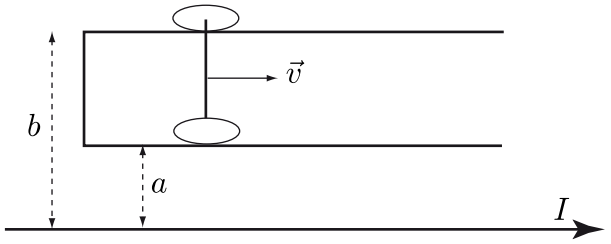
(b) Même question pour le cas où le point P est situé à l'extérieur $(r > R)$.

N° 4 : {00252}

Un disque métallique de rayon a tourne avec une vitesse angulaire ω autour d'un axe perpendiculaire à son plan et passant par son centre. Le disque est placé dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ dont les lignes sont parallèles à l'axe de rotation du disque. Déterminer la tension entre le centre et la périphérie du disque.

N° 5 : {00253}

Soit un conducteur rectiligne infiniment long transportant un courant I. Deux rails métalliques parallèles au courant sont disposés aux distances a et b de celui-ci. Les rails sont électriquement reliés entre eux à l'une de leurs extrémités. Un chariot métallique roule sur ces rails à une vitesse v. Déterminer la grandeur de la tension induite dans la boucle formée par les rails et le chariot.



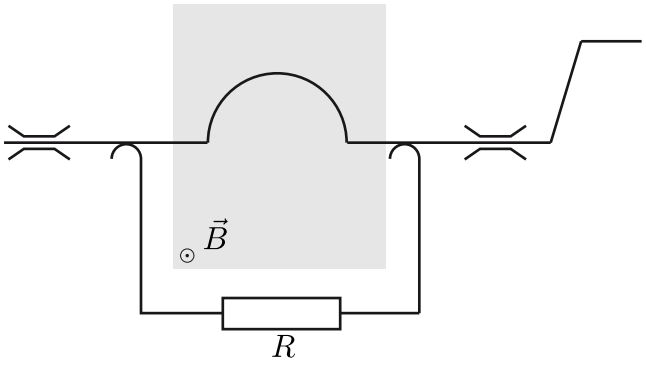
Série 8 : Selfinduction & inductivité

N° 1 : {00254}

Un anneau de cuivre de rayon R entoure un solénoïde de rayon r ($r < R$), de façon à ce que le centre de l'anneau soit situé sur l'axe du solénoïde. On branche alors un courant électrique dans le solénoïde. Déterminer le sens du courant induit dans l'anneau par rapport au sens du courant circulant dans le solénoïde.

N° 2 : {00255}

Une portion de fil de cuivre est pliée en forme de demi-cercle de rayon r. On fait tourner ce fil dans un champ magnétique uniforme B, dont les lignes de champ sont perpendiculaires au diamètre du demi-cercle. La vitesse angulaire de rotation est ω. Ce fil est connecté à une résistance R. Déterminer la puissance électrique dissipée dans la résistance sous forme de chaleur.



N° 3 : {00256}

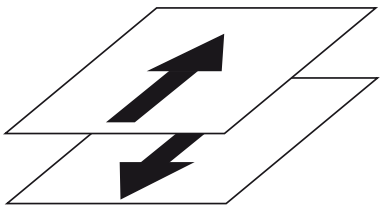
On fait croître de 0 à 10 A en 0.1 s le courant qui circule dans une bobine de 10^{-2} H. Déterminer la tension induite.

N° 4 : {00257}

Un câble coaxial infiniment long est fait de deux cylindres rectilignes coaxiaux, de rayons a et b ($a < b$). L'un des cylindres transporte un courant I dans un sens et l'autre, le même courant dans le sens opposé. Déterminer la grandeur du coefficient de selfinduction d'une longueur l d'un tel câble.

N° 5 : {00258}

On considère un système conducteur formé de deux plaques rectangulaires parallèles, de longueur l et de largeur D. Les deux plaques sont à une distance d l'une de l'autre ($d \ll D$). L'une des plaques transporte un courant I dans un sens et l'autre un I dans le sens opposé. Déterminer le coefficient de selfinduction de ce système.



N° 6 : {00259}

Un fil métallique infiniment long porte une densité de charge $\lambda = 3.33\ 10^{-9}\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}}$. Un second fil métallique, identique au premier, transporte un courant I. Déterminer la grandeur que doit posséder I, de manière à ce que les énergies contenues dans les champs électrique et d'induction magnétique ainsi créés soient les mêmes.

Série 9 : Loi de Gauss

N° 1 : {00202}

Soit deux sphères métalliques creuses, concentriques, de rayons R et R'. On place sur la sphère intérieure une charge $+Q$ et sur la sphère extérieure une charge $-Q$. Déterminer le champ électrique en tout point de l'espace. Distinguer trois domaines.

N° 2 : {00203}

Trois plaques parallèles infinies portent des densités de charge positive σ, 2σ et 3σ. Déterminer la grandeur du champ électrique créé en tout point de l'espace.

N° 3 : {00204}

Au voisinage immédiat de la planète Terre, la valeur du champ électrique est d'environ 200N/C, le vecteur champ électrique étant dirigé vers la Terre.

(a) Déterminer la grandeur et le signe de la charge portée par la Terre.

(b) A quel excès ou défaut d'électron par m^2 de la surface corresponds cette charge.

Notes : a) Les couches supérieures de l'atmosphère portent une charge opposée à celle que porte la Terre ; l'ensemble est ainsi électriquement neutre. b) Le champ électrique à l'extérieur d'une sphère de rayon R portant une charge Q peut être approximée par le champ électrique d'une charge ponctuelle Q placée au centre de cette sphère.

N° 4 : {00205}

Deux cylindres métalliques coaxiaux infiniment longs de rayons R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$) portent des densités de charge par unité de longueur opposées $+\lambda$ et $-\lambda$. Déterminer la grandeur du champ électrique créé en tout point de l'espace. Distinguer trois domaines.

N° 5 : {00206}

On considère une répartition de charges électriques à symétrie sphérique de centre O. La densité de charge par unité de volume est donnée par : $\rho(r) = \frac{\lambda}{r^2}$, où λ est une constante dont les dimensions sont des C/m et r, la distance comptée à partir du point O. Déterminer en tout point de l'espace la grandeur du champ électrique créé.

N° 6 : {00207}

Une plaque isolante, infiniment grande, d'épaisseur $2D$, porte une densité de charge constante $+\rho$ par unité de volume. Déterminer la grandeur du champ électrique créé en tout point de l'espace intérieur et extérieur de la plaque.

N° 7 : {00208}

On a deux plaques isolantes infiniment grandes d'épaisseur h. L'une porte une densité de charge constante par unité de volume $+\rho$ et l'autre, une densité de charge opposée $-\rho$. On colle ces deux plaques l'une contre l'autre. Déterminer la grandeur du champ électrique créé en tout point de l'espace.

Série 10 : Loi-d'Ampère

N° 1 : {00238}

Une bobine a un diamètre de 4 cm et une longueur de 40 cm. Elle est faite d'un fil de cuivre isolé de 0.5 mm de diamètre dont les spires se touchent. Déterminer la grandeur de l'induction magnétique à l'intérieur de la bobine, sachant qu'il règne une tension de 50 V entre les extrémités du fil. (On négligera l'épaisseur de l'isolation du fil).

N° 2 : {00239}

Un câble coaxial est fait de deux cylindres creux, minces, coaxiaux, l'un de rayon a, l'autre de rayon b ($a < b$). L'un des conducteurs transporte un courant I dans un sens et l'autre, un courant de même grandeur dans le sens opposé. Déterminer la grandeur de l'induction magnétique créée en tout point de l'espace.

N° 3 : {00240}

Un conducteur en forme de plan infini transporte dans une direction un courant j par unité de largeur ($[j] = \mathrm{A/m}$). Déterminer la grandeur de l'induction magnétique créée en tout point de l'espace.

N° 4 : {00241}

Deux conducteurs en forme de plan, infinis, horizontaux, placés à une distance d l'un de l'autre, transportent en sens opposés des courants j par unité de largeur. Déterminer la grandeur de l'induction magnétique créée en tout point de l'espace.

N° 5 : {00242}

On considère un conducteur cylindrique, rectiligne, infiniment long, de rayon R, transportant un courant non uniformément réparti sur la section du conducteur. La densité de courant par unité de section est donnée par : $j(r) = \frac{A}{r}$, où A est une constante et r la distance comptée à partir de l'axe du cylindre ($r < R$).

(a) Déterminer la grandeur de l'induction magnétique créée en un point situé à l'extérieur du cylindre, à une distance x de l'axe de celui-ci ($x > R$).

(b) Même question mais pour un point situé à l'intérieur du cylindre ($x < R$).

N° 6 : {00243}

A l'intérieur d'un cylindre métallique infiniment long de rayon R, les lignes d'induction magnétique sont des cercles centrés sur l'axe du cylindre. La grandeur de l'induction magnétique est donnée en fonction de l'éloignement r de l'axe par la relation : $B(r) = kr^2$ ($[k] = \mathrm{T/m^2}$). Déterminer la densité de courant $j(r)$ circulant dans ce cylindre.